淮 海 工 学 院

___-___学年 第___学期 数据库原理及应用试卷(C 闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
得分										

一、选择题（本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

1.在信息世界中将现实世界的事物在某一方面的特性称为( )
A.实体 B.实体值 C.属性 D.信息

2.数据存储结构与应用程序之间的独立性称为数据的( )
A.结构独立性 B.物理独立性 C.逻辑独立性 D.分布独立性

3.数据库设计的工作开始于 ( )
A.需求分析阶段 B.概念设计阶段 C.逻辑设计阶段 D.物理设计阶段

4.在关系 R 中，代数表达式 $\sigma_{3<4}$（R）表示( )
A.从 R 中选择值为 3 的分量小于第 4 个分量值的元组组成的关系
B.从 R 中选择第 3 个分量值小于第 4 个分量值的元组组成的关系
C.从 R 中选择第 3 个分量值小于 4 的元组组成的关系
D.从 R 中选择所有元组组成的关系

5.关系模式 R 中若没有非主属性，则（ ）
A.R 属于 2NF，但不一定属于 3NF B.R 属于 3NF，但不一定属于 BCNF
C.R 属于 BCNF，但不一定属于 4NF D.R 属于 4NF

6.事务的 ACID 性质是指事务具有原子性、一致性和( )
A.隔离性、透明性 B.独立性、透明性 C.隔离性、持久性 D.共享性、持久性

7.有 10 个实体类型，并且它们之间存在着 15 个不同的二元联系，其中 4 个是 1:1 联系类型，4 个是 1:N 联系类型，7 个是 M:N 联系类型，那么根据转换规则，这个 ER 结构转换成的关系模式至少有（ ）
A.17 个 B.18 个 C.23 个 D.27 个

8.为解决“丢失修改”问题，事务在更新一个数据集合前，必须获得对它的( )
A.S 锁 B.X 锁 C.S 锁和 X 锁 D.S 锁或 X 锁

9.在删除基本表中某个元组时，将以此表为参照表的关系中外键与主键相同的元组一起删除，应采用的方式是( )
A.RESTRICT B.CASCADE C.SET NULL D.CHECK

10.SQL 的查询语句中对应关系代数“投影”运算的子句是( )
A.SELECT B.FROM C.WHERE D.SET

11.在关系模式 R(U,F)中,X，Y，Z 是 U 中属性，则多值依赖的传递律是 ( )
A.如果 X→→Y，Y→→Z，则 X→→Z B.如果 X→→Y，Y→→Z，则 X→→YZ
C.如果 X→→Y，Y→→Z，则 X→→YZ D.如果 X→→Y，Y→→Z，则 X→→Z-Y

12.数据库设计中将 E-R 图转换成关系数据模型的过程属于( )
A.需求分析阶段 B.逻辑设计阶段 C.概念设计阶段 D.物理设计阶段

13.关系代数的五个基本操作是：并、差、投影、选择和( )
A.交 B.笛卡尔积 C.自然连接 D.除法

14.SQL 语言具有的功能是( )
A.关系规范化、数据操纵、数据控制 B.数据定义、数据操纵、数据控制
C.数据定义、关系规范化、数据控制 D.数据定义、关系规范化、数据操纵

15.数据库子模式的设计是在（ ）阶段进行
A.物理设计 B.逻辑设计 C.概念设计 D.程序设计

二、填空题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1.数据库故障包括：系统故障、_____和介质故障。
2.在关系模型中，表的行称为_____，列称为属性。
3.查询优化可分为物理优化和 _____优化。
4.数据库是长期存储在计算机内、有组织的、可_____的数据集合。
5.数据库并发操作通常会带来三类问题：丢失修改、_____和读脏数据。
6.关系中能唯一标识元组的属性（组）称为_____。
7.嵌入式 SQL 中为解决主语言与 SQL 的不同数据结构，采用_____机制来进行转换。
8.数据库概念结构设计时各分 ER 图间可能存在属性冲突、命名冲突和_____冲突。
9.数据库安全性措施中定义权限的机制称为_____。
10.执行模式分解时，必须遵守规范化原则：保持原有的依赖关系和_____。

三、简答题（本大题共 5 小题，每题 6 分，共 30 分）

1.基本表与视图的区别是什么？
2.简述介质故障的恢复策略。
3.关系数据库中能完全消除数据冗余吗？
4.什么是完全函数依赖？
5.设关系模式 R(C,T,S,N,G)，F 是 R 上成立的 FD 集，F={C→T,CS→G,S→N }，试写出 R 的候选键，并说明理由。

四、设计题（本大题共 4 小题，每题 5 分，共 20 分）

设某商业数据库有三个基本表：

商店表：S(SNO,SNAME,CITY)，其属性分别表示商店号、商店名和商店所在城市。

商品表：P(PNO,PNAME,PRICE)，其属性分别表示商品号、商品名、商品价格。

销售表：SP(SNO,PNO,DATE,QTY)，其属性分别表示商店号、商品号、销售日期、销售数量。

1.用 SQL 语句完成：检索销售全部商品的商店名。

2.写出与上题等价的关系代数表达式。

3.用 SQL 语句完成：创建上海地区的商店号和商店名的视图 VIEW1(SNO,SNAME)。

4.用 SQL 语句完成：将所有商品的价格提高 10%。

五、综合题（本大题共 1 小题，每题 10 分，共 10 分）

有一应用包括商店、会员、职工三个实体集。商店的属性有：商店编号、店名、店址、店经理，会员的属性有：会员编号、会员名、地址，职工的属性有：职工编号、职工名、性别、工资。每家商店有若干职工，但每个职工只能在一家商店工作。每家商店有若干会员，每个会员可以属于多家商店。在联系中应反映出职工参加工作的开始时间和会员的加入时间。

要求：

1.画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

2.将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

3.指出以上关系模式所达到的范式。

《数据库原理及应用》C 卷答案

一、选择题（2′×15=30′）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	B	D	B	B	C	A	B	B	A	D	B	B	B	B

二、填空题（1′×10=10′）

1.事务故障　2.元组　3.代数　4.共享　5.不可复读
6.候选码　7.游标　8.结构　9.授权　10.无损连接

三、简答题（6′×5=30′）

1.视图是由基本表或其他视图导出的虚表。（3 分）
基本表是实际独立存放在数据库中的表，是实表。（3 分）

2.⑴装入离故障点最近的数据库后备副本，使数据库恢复到最近一次转储时的一致性状态。（3 分）
⑵对于动态转储的后备副本，必须同时装入转储时刻的日志文件副本，重做已完成的事务。（3 分）

3.不能（1 分）。要实现关系数据库中表间的联系，必须通过公共属性来完成，这些公共属性可能是一个表的主键（2 分），也可能是另一个表的外键，有相应的参照完整性规则来保证表之间的联系（3 分）。

4.在关系 R(U,F)中，若 X→Y（3 分），对于 X 的任何真子集 X’，Y 不函数依赖于 X’，则称 Y 完全依赖于 X。（3 分）

5.∵CS 为 L 类属性，且$(CS)^+$=CTSNG（3 分）
∴CS 为 R 的唯一候选键（3 分）

四、设计题（5′×4=20′）

1.SELECT SNAME FORM S（1 分）
WHERE NOT EXISTS（1 分）
(SELECT * FROM P（1 分）
WHERE NOT EXISTS（1 分）
(SELECT * FORM SP WHERE PNO=P.PNO AND SNO=S.SNO))（1 分）

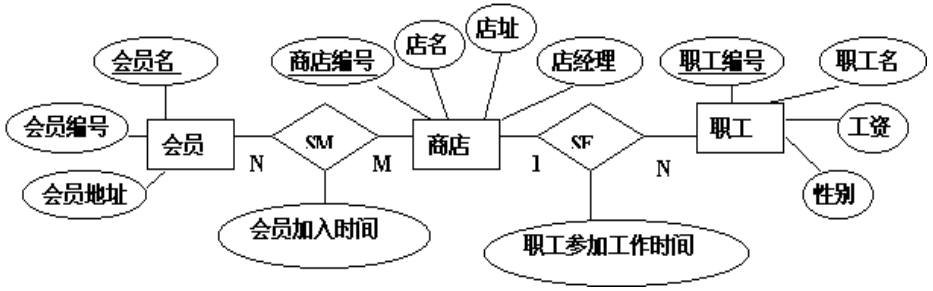
2.$\prod_{SNAME}(S \infty(\pi_{SNO,PNO}(SP) \div \pi_{PNO}(P)))$
$\prod_{SNAME}$（1 分），S $\infty\pi_{SNO,PNO}(SP)$（2 分），÷（1 分）$\pi_{PNO}(P)$（1 分）

3.CREATE VIEW VIEW1（2 分）
AS SELECT SNO,SNAME（2 分）
FROM S（1 分）

4.UPDATE P（2 分）
SET PRICE=PRICE*1.1（2 分）
WHERE PRICE<800（1 分）

五、综合题（10′×1=10′）

1.所有实体画对给 1 分，两个联系画对各给 1 分。



2.上述 ER 图转换为 4 个关系模式：
商店(商店编号,店名,店址,店经理)（1 分）
职工(职工编号,职工名,性别,工资,商店编号,开始时间)，外键：商店编号（1 分）
会员(会员编号,会员名,地址)（1 分）
SM(会员编号,商店编号,会员加入时间)，外键：会员编号、商店编号（1 分）

3.以上关系模式都是 4NF（3 分）。